



Abdelhamid Nfissi

Projet de Data Engineering

6 octobre 2026

Exploration des données

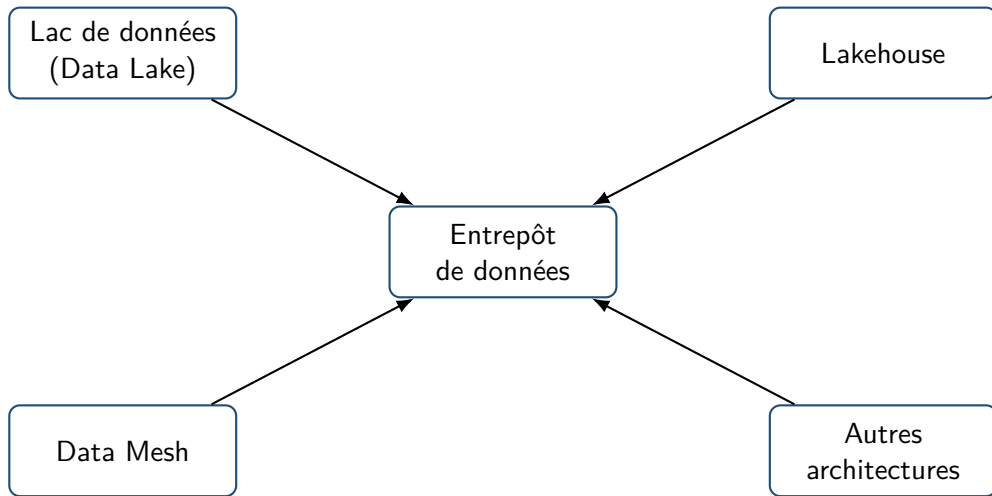
Organiser, structurer et préparer les données.

- Architecture des données
- Intégration des données
- Nettoyage des données
- Chargement des données
- Modélisation des données

Analyse des données

Comprendre les données et répondre aux questions métier.

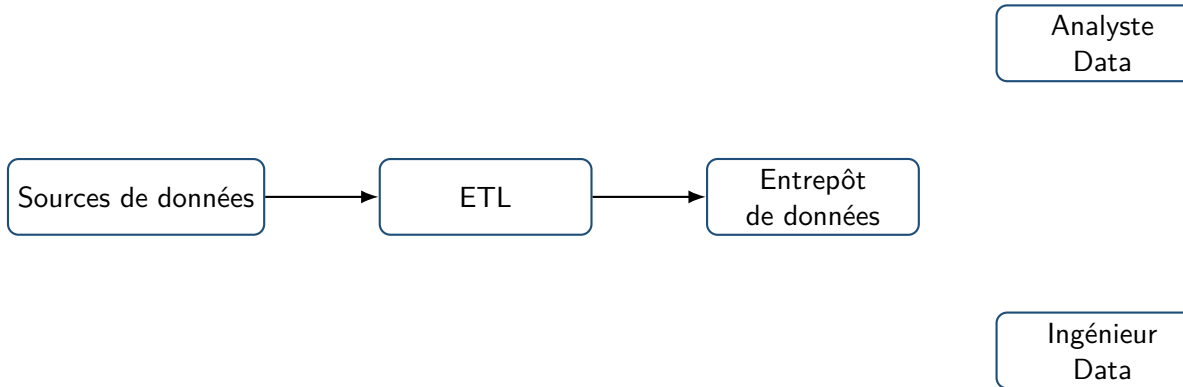
- Requêtes de base
- Requêtes complexes
- Fonctions de fenêtrage
- Agrégations simples
- CTE
- Sous-requêtes
- Rapports



Architecture des couches de données

Couche Bronze	Couche Silver	Couche Gold
Données brutes, non traitées Telles quelles depuis les sources	Données propres et standardisées Couche intermédiaire	Données prêtes pour le métier Fournit les données pour le reporting et l'analyse
Type d'objet : Tables	Type d'objet : Tables	Type d'objet : Vues
Chargement : ● Chargement complet ● Tronquer et insérer	Chargement : ● Chargement complet ● Tronquer et insérer	Chargement : ● Aucun chargement
Transformations : Aucune (tel quel)	Transformations : ● Nettoyage ● Standardisation ● Normalisation ● Colonnes dérivées ● Enrichissement	Transformations : ● Intégration ● Agrégation ● Logique métier
Modèle : Aucun (tel quel)	Modèle : Aucun (tel quel)	Modèle : ● Schéma en étoile ● Objets agrégés

Pourquoi avons-nous besoin de cette architecture ?



Objectif

Transformer des données provenant de différentes sources en données intégrées et exploitables.

Qu'est-ce qu'un Data Warehouse ?



Data Warehouse

Un entrepôt de données centralise les données provenant de différentes sources afin de les rendre disponibles pour l'analyse et le reporting.

Module A
Responsabilité A

Module B
Responsabilité B

Module C
Responsabilité C

Principe

La séparation des responsabilités permet de diviser un système complexe en modules indépendants.





Architecture des données

Schéma en étoile

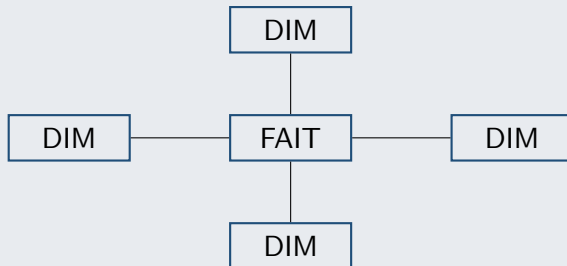
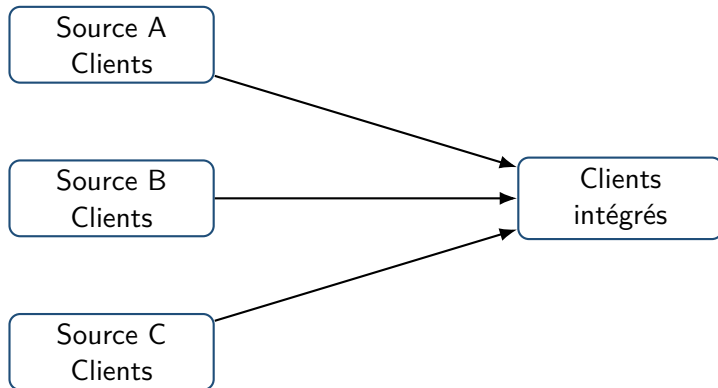


Schéma en flocon

Les dimensions sont davantage normalisées et peuvent être décomposées en plusieurs tables.



Requête

Rapport

Catalogue
de données

Modèle

Produit de données

INSERTION EN LOT vs INSERTION NORMALE

Insertion en lot — BULK INSERT

- Chargement rapide
- Plusieurs lignes chargées ensemble
- Adapté aux gros volumes
- Fichier vers base de données

Insertion normale — INSERT

- Insertion classique
- Traitement ligne par ligne
- Plus simple
- Peut être plus lent sur de gros volumes

Merci

Projet Data Warehouse

Abdelhamid Nfissi